1.9.1 மிகை அடுக்குகளைக் கொண்ட படிகள்

முழு எண்களை அடுக்குகளாகக் கொண்ட படிகளின் மதிப்பானது எப்போதும் விரைவாகக் கூடிக் கொண்டே செல்லும். பின்வரும் எடுத்துக்காட்டினைக் கவனிக்க.

$$2^1 = 2$$
$$2^2 = 2\times 2 = 4$$
$$2^3 = 2\times 2\times 2 = 8$$
$$2^4 = 2\times 2\times 2\times 2 = 16$$
$$2^5 = 2\times 2\times 2\times 2\times 2 = 32$$
$$2^6 = 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2 = 64$$
$$2^7 = 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2 = 128$$
$$2^8 = 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2 = 256$$
$$2^9 = 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2 = 512$$
$$2^{10} = 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2 = 1024$$

இதே வேகத்தில், 2^{100} இன் மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் என நீ நினைக்கிறாய்?

இங்கு $2^{100}=1267650600228229401496703205376$ ஆகும்.

ஆகவே, நாம் பெரிய எண்களை எதிர்கொள்ளும்போது முழு எண்களை அடுக்குகளாகக் கொண்ட அடுக்குக் குறியீடானது பயனுள்ளதாக அமைகிறது என புரிந்து கொள்ளலாம்.

1.9.2 பூச்சியமும் குறை அடுக்குகளைக் கொண்ட படிகளும்

$2^5 = 32$

$2^4 = 16$

$2^3 = 8$

$2^2 = 4$

$2^1 = 2$

$2^0 = ?$

இந்த அமைப்பைக் கவனிக்க. ஆரம்பம் முதல் கொண்டு, அடுத்தடுத்த படிகளில் என்ன நடக்கிறது? முடிவானது முந்திய படியின் மதிப்பில் பாதியாக இருப்பதைப் பார்க்கிறோம் அல்லவா. ஆகவே, 2^0 பற்றி நாம் என்ன கூறலாம்?

இதே போன்று 3^5, 3^4, 3^3 என அவற்றிற்கு ஓர் அட்டவணையைத் தயாரித்தால், அதிலிருந்து 3^0 பற்றி நாம் அறிவது யாது?

அதற்கு 2 இன் அமைப்பைப் பயன்படுத்தி, எந்தவொரு பூச்சியமற்ற எண்ணின் பூச்சிய அடுக்கானது 1 என்பதை நாம் காணலாம்.

$a^0 = 1$, இங்கு $a \neq 0$

இந்த அமைப்பை மேலும் நீட்டிப்புச் செய்தால் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம். முன்பு போலவே, ஆரம்பம் முதல் கொண்டு அடுத்தடுத்த படிகளின் முடிவானது முந்தைய படியின் மதிப்பில் பாதியாக இருப்பதைக் காண்கிறோம்.

$2^0 = 1$ என்பதால், அடுத்தப் படியான 2^{-1} இன் மதிப்பானது முந்தைய படியின் மதிப்பினை 2 ஆல் வகுக்கக் கிடைப்பதாகும். அதாவது, $\frac{1}{2}$ ஆகும். அடுத்ததாக 2^{-2} இன் மதிப்பானது $\frac{1}{2}$ ஐ 2 ஆல் வகுக்க கிடைப்பது ஆகும். அதாவது $\frac{1}{4}$ ஆகும். இவ்வாறாக இது தொடரும்.

$2^3 = 8$

$2^2 = 4$

$2^1 = 2$

$2^0 = 1$

$2^{-1} = \frac{1}{2}$

$2^{-2} = \frac{1}{4}$

$2^{-3} = \frac{1}{8}$

பொதுவாக $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$, இங்கு m ஆனது ஒரு முழு எண் ஆகும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 42 20/11/2022 14:43:30